

Universidad de Costa Rica

CI-0121 Redes de comunicación de datos

Grupo 3

Docente: Mag. José Antonio Brenes Carranza

Andrés Quesada González C16105

Proyecto Práctico - Etapa 3

Descripción de la Red (solo los cambios respecto a la anterior)

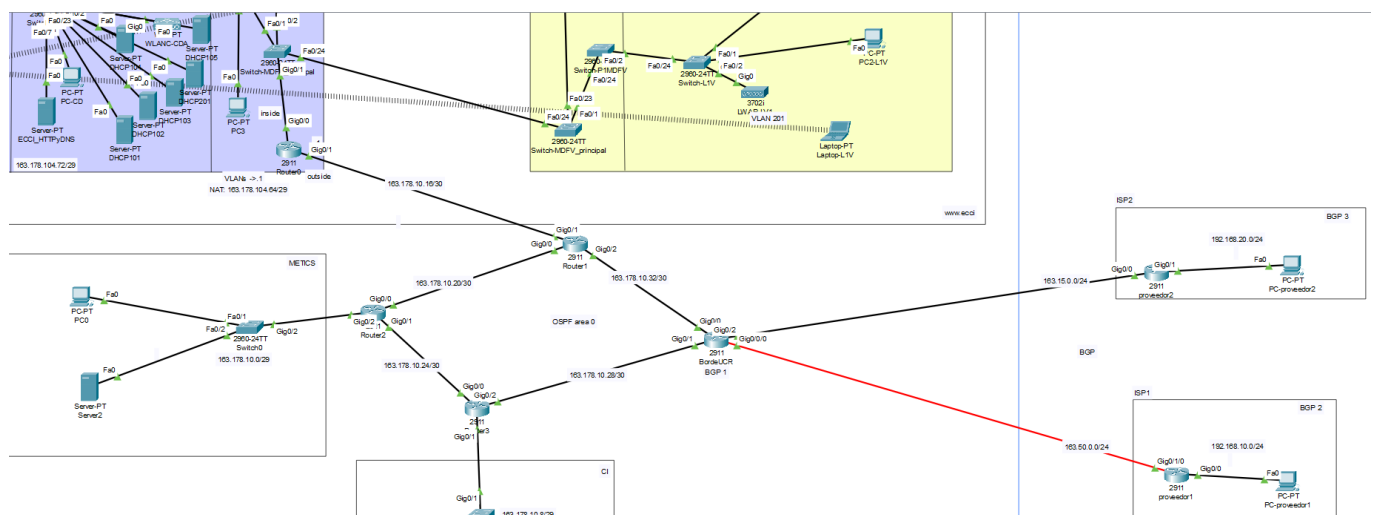
Se toma a la UCR como un S.A. que incluye a las redes de la ECCL, Centro de Informática y METICS los cuales están enrutados mediante el uso de OSPF, en esta ocasión el objetivo es conectar a este S.A. con otros dos S.A. los cuales representan a dos proveedores distintos, esta conexión se establecerá mediante el uso de BGP con el que se quiere localizar al S.A. UCR fuera de sí mismo para poder acceder a los servidores de ucr.ac.cr, mediacionvirtual.ucr.ac.cr y ecci.ucr.ac.cr (los cuales son dominios establecidos con el uso de DNS para poder ubicar a los servidores que está en la UCR sin necesidad de tener sus direcciones IP) desde fuera de la UCR.

Estos proveedores pueden acceder a los servidores de la UCR pero no pueden accederse entre ellos pese a saber de la "existencia" del otro. Dentro de estos proveedores se tienen redes que solo existen para poder verificar el acceso a los servidores, estas redes son 192.168.10.0/24 para el proveedor 1 y 192.168.20.0/24 para el proveedor 2. También estos proveedores son vistos como "vecinos" en 163.15.0.0/24 y 163.50.0.0/24 respectivamente de cara al router de borde de la UCR el cual es el "antiguo" router 4 que se tenía en OSPF en la etapa anterior.

Componentes agregados a la Red

- Routers: Dos routers uno por cada proveedor con fines representativos.
- PCs: Un PC por cada proveedor para poder verificar que se conectan con los servidores de la UCR.
- Se remueve al servidor 200.0.0.2.

La Red descrita se ve en la siguiente imagen.



Descripción de las principales instrucciones

BGP

```
router bgp <sa_id>
  network <direccion_ip> mask <subnet_mask>
  neighbor <direccion_ip> remote-as <sa_remoto>
  redistribute ospf 1
```

router bgp <sa_id> inicia la configuración de bgp con la identificación de Sistema Autónomo (S.A.). El primer comando de la configuración anuncia la red que quiera presentar ese S.A. por eso el "network", mientras que con "neighbor" se establece una relación de vecindad BGP con el router cuyo IP es <direccion_ip> y que pertenece al Sistema Autónomo <sa_remoto>.

Para que esta configuración de BGP sepa a dónde ir a ya dentro del S.A. se le da la configuración que se hizo en OSPF con el último comando de la configuración.

```
router ospf <id>
  redistribute bgp <sa_id> subnets
```

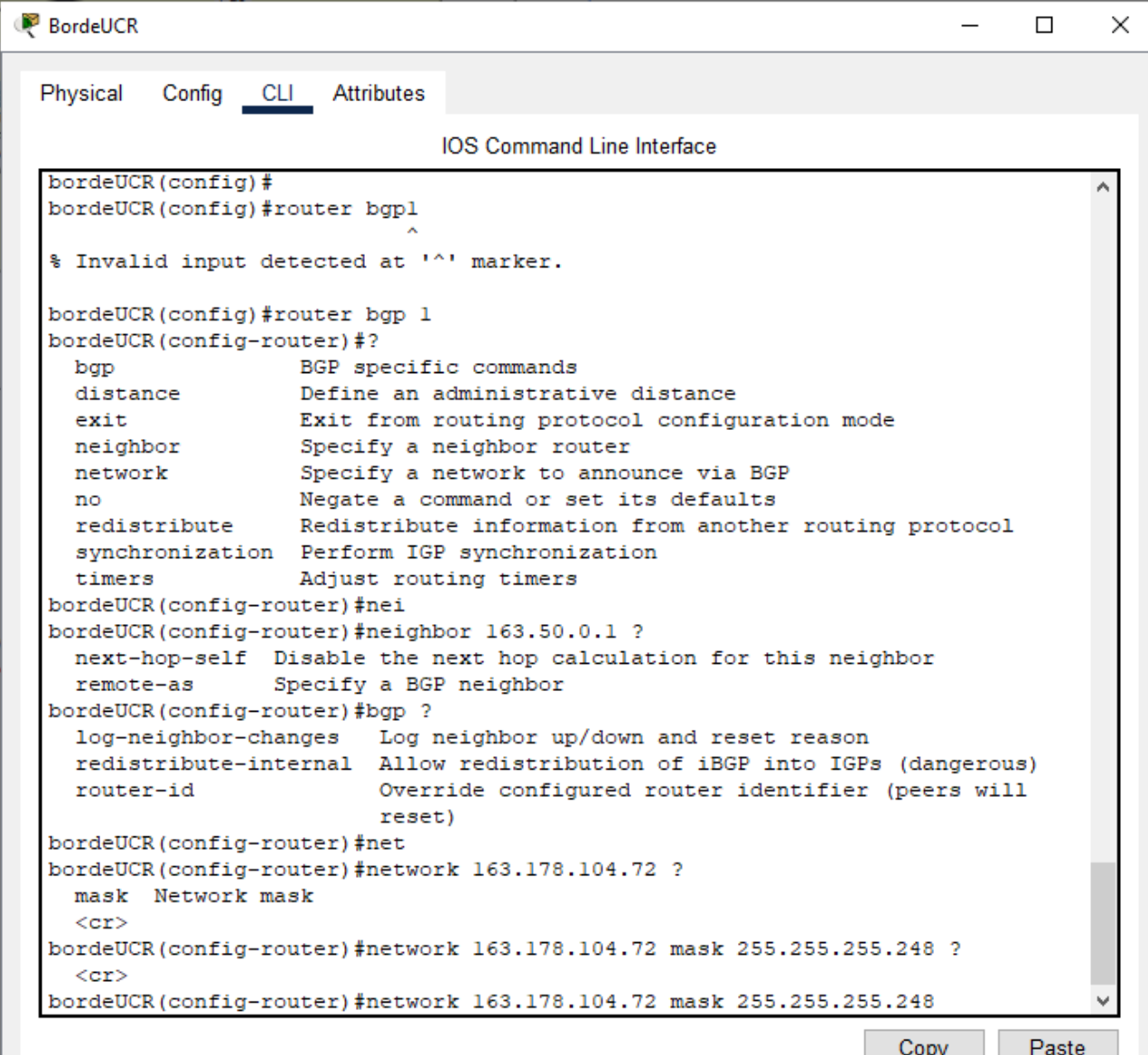
Para terminar esa última parte, hay que volver a la configuración de OSPF que está en la UCR para distribuir en todas las subredes la configuración que se hizo en BGP para que también se sepa volver hacia afuera de la UCR.

```
access-list 100 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any

interface <nombre_de_interfaz>
  ip access-group 100 in
  ip access-group 100 out
```

Para lograr que los proveedores pudieran acceder a la UCR pero no accederse entre ellos se hicieron estas access-list dentro de la configuración del router "bordeUCR". Esta ACL niega conexiones entre las redes internas de los proveedores pero permiten cualquier otra para evitar bloqueos no deseados.

- Nota: Usar access-list no es la manera correcta, pero no encontré otra forma de hacerlo que no fuera con "distribute-list", "prefix-list" o "route-map" los cuales son comando que no están disponibles en la versión gratuita de Packet Tracer que se ofrece en: <https://skillsforall.com/resources/lab-downloads?userLang=es-XL&courseLang=en-US>.



The screenshot shows a web-based CLI interface for a device named 'BordeUCR'. The 'CLI' tab is selected. The command history shows the user entering 'router bgp 1', which resulted in an error: '% Invalid input detected at '^' marker.' The user then enters 'router bgp 1' correctly. A help menu is displayed for the 'router' command, listing various options like 'bgp', 'distance', 'exit', 'neighbor', 'network', 'no', 'redistribute', 'synchronization', and 'timers'. The user then enters 'neighbor 163.50.0.1', followed by 'next-hop-self' and 'remote-as'. Next, the user enters 'network 163.178.104.72', followed by 'mask 255.255.255.248'. The final command entered is 'network 163.178.104.72 mask 255.255.255.248'. Below the CLI window are 'Copy' and 'Paste' buttons.

```
bordeUCR(config)#
bordeUCR(config)#router bgp 1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

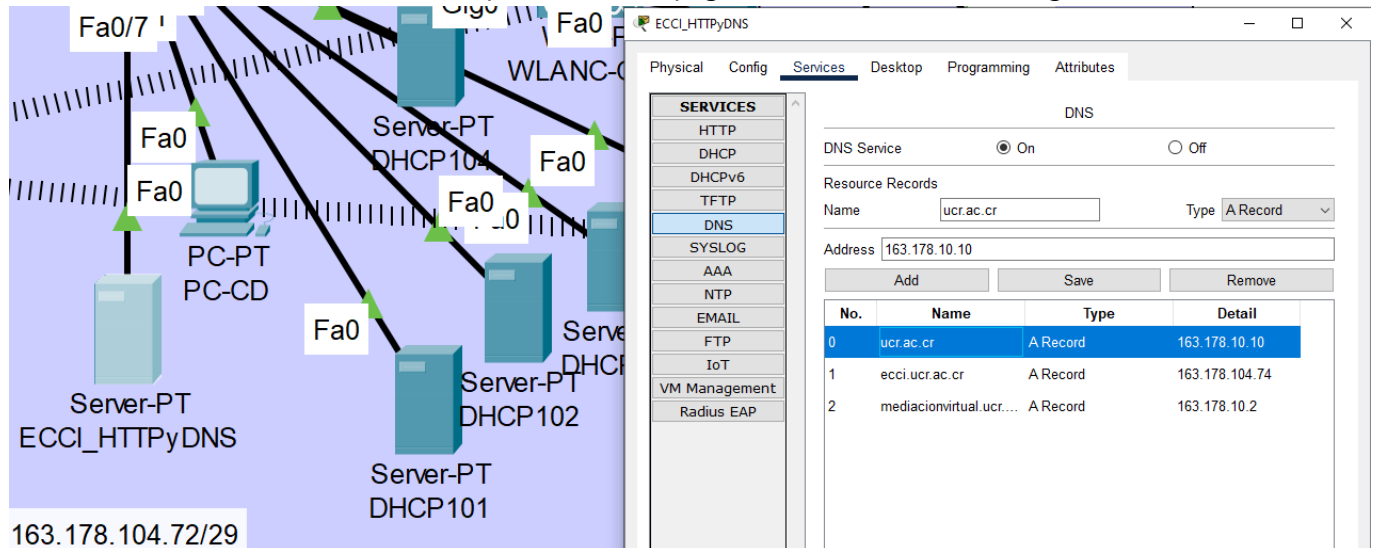
bordeUCR(config)#router bgp 1
bordeUCR(config-router)#?
  bgp                BGP specific commands
  distance            Define an administrative distance
  exit                Exit from routing protocol configuration mode
  neighbor            Specify a neighbor router
  network             Specify a network to announce via BGP
  no                  Negate a command or set its defaults
  redistribute        Redistribute information from another routing protocol
  synchronization    Perform IGP synchronization
  timers              Adjust routing timers
bordeUCR(config-router)#nei
bordeUCR(config-router)#neighbor 163.50.0.1 ?
  next-hop-self      Disable the next hop calculation for this neighbor
  remote-as          Specify a BGP neighbor
bordeUCR(config-router)#bgp ?
  log-neighbor-changes  Log neighbor up/down and reset reason
  redistribute-internal  Allow redistribution of iBGP into IGP (dangerous)
  router-id             Override configured router identifier (peers will
                        reset)
bordeUCR(config-router)#net
bordeUCR(config-router)#network 163.178.104.72 ?
  mask               Network mask
<cr>
bordeUCR(config-router)#network 163.178.104.72 mask 255.255.255.248 ?
<cr>
bordeUCR(config-router)#network 163.178.104.72 mask 255.255.255.248
```

La forma correcta se explica en:

- <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/13750-22.html>
- https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/217964-configure-sample-for-bgp-with-two-differ.html

DNS

Para DNS se utilizó el mismo servidor que contiene la página web de la ECCL, de la siguiente manera:



Como se puede ver se establecen los siguientes dominios:

- ucr.ac.cr - 163.178.10.10
- ecci.ucr.ac.cr - 163.178.104.74
- mediaciónvirtual.ucr.ac.cr - 163.178.10.2

Para que el DNS funcionara se tuvo que ampliar la ACL del router de la ECCL:

```
access-list 100 permit udp any any eq domain
access-list 100 permit udp any eq domain any
```

De esta forma se permite tráfico UDP para DNS de adentro hacia afuera y de fuera hacia adentro.

Dump de instrucciones sobre routers

bordeUCR

```
Current configuration : 1493 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname bordeUCR
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
```

```
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISC02911/K9 sn FTX1524ZP8A-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 163.178.10.33 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 163.178.10.30 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 163.15.0.3 255.255.255.0
 ip access-group 100 in
 ip access-group 100 out
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 163.50.0.3 255.255.255.0
 ip access-group 100 in
 ip access-group 100 out
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 redistribute bgp 1 subnets
 network 163.178.10.28 0.0.0.3 area 0
```

```
network 163.178.10.32 0.0.0.3 area 0
default-information originate
!
router bgp 1
  bgp log-neighbor-changes
  no synchronization
  neighbor 163.15.0.1 remote-as 3
  neighbor 163.50.0.1 remote-as 2
  network 163.178.104.64 mask 255.255.255.248
  network 163.178.104.72 mask 255.255.255.248
  redistribute ospf 1
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 100 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
!
!
!
end
```

proveedor 1 (p1)

```
Current configuration : 946 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname p1
!
!
!
!
!
!
```

```
!  
!  
no ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
license udi pid CISC02911/K9 sn FTX1524YREL-  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  no ip address  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet0/1/0  
  ip address 163.50.0.1 255.255.255.0  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown
```

```
!  
router bgp 2  
  bgp log-neighbor-changes  
  no synchronization  
  neighbor 163.50.0.3 remote-as 1  
  network 192.168.10.0  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

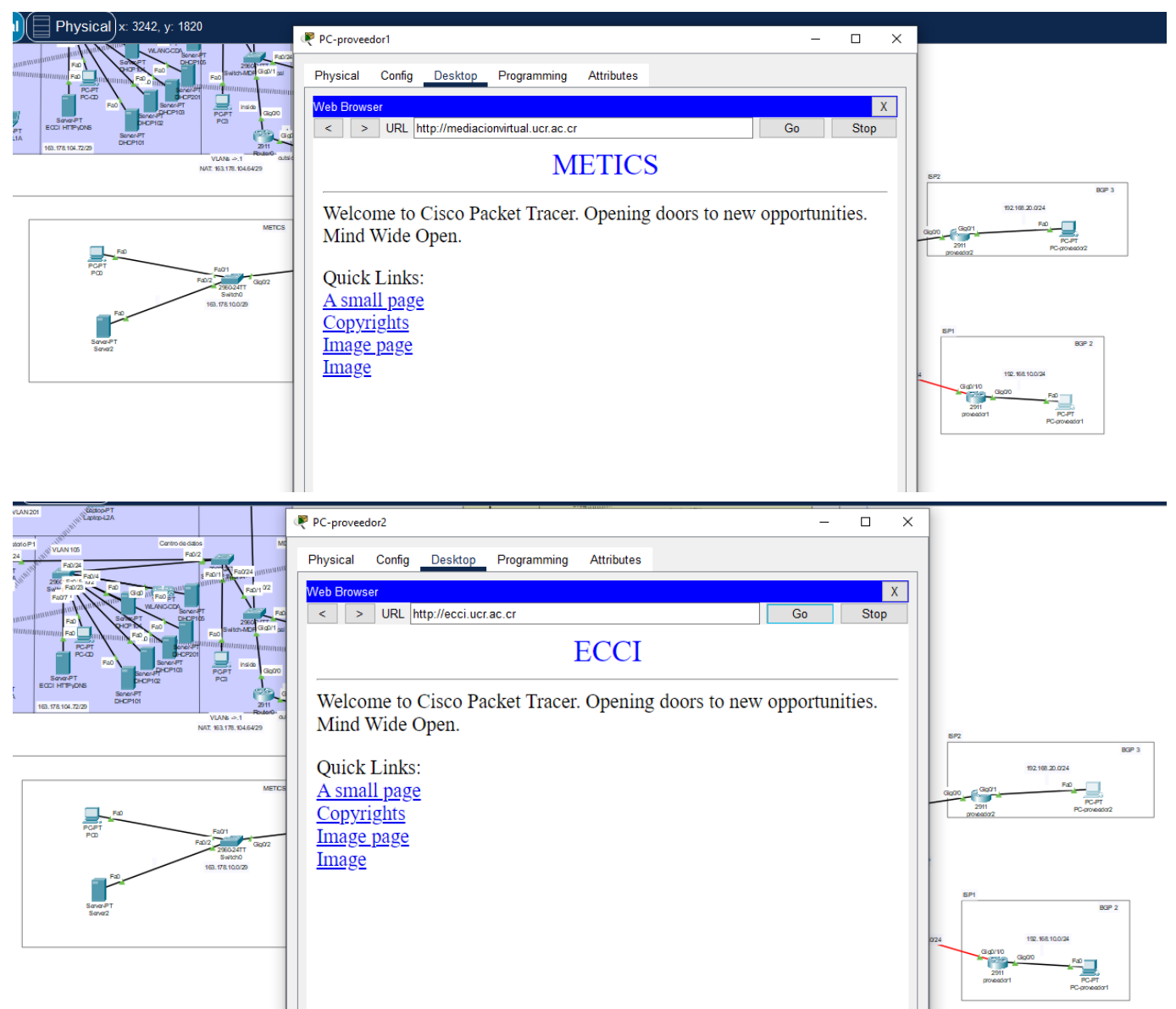
proveedor 2 (p2)

```
Current configuration : 827 bytes  
!  
version 15.1  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname p2  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!
```



```
license udi pid CISC02911/K9 sn FTX15245416-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 163.15.0.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router bgp 3
 bgp log-neighbor-changes
 no synchronization
 neighbor 163.15.0.3 remote-as 1
 network 192.168.20.0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
```

Pruebas



Ping entre máquina de la ECCI hacia la máquina de los proveedores

Successful	PC2-L1V	PC-proveedor2 ICMP	0.000	N	2
Successful	PC2-L1V	PC-proveedor1 ICMP	0.000	N	3

Ping entre proveedores

Failed	PC-proveedor2	PC-proveedor1 ICMP	0.000	N	0
Failed	PC-proveedor1	PC-proveedor2 ICMP	0.000	N	1